Chapitre 13 : dénombrement **(corrigé)**

1 Ensembles finis

Dans cette partie, n et k sont des entiers naturels non nuls.

1.1 Ensemble

Définition. *Un **ensemble** est une **collection d'éléments** que l'on peut énumérer ou définir par une propriété. Un ensemble est noté par une majuscule (A, B, C, ...) et ses éléments par une minuscule a, b, c...*

Certains ensembles ont des notations particulières (par exemple : $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$...)
*L'ensemble ne contenant aucun élément s'appelle : **l'ensemble vide** noté « $\varnothing$ ».*

Exemple. ✦ $\{1\ ;3\ ;5\ ;7\ ;9\}$ est l'ensemble des chiffres impairs.

Remarque. Dans un ensemble les éléments sont non ordonnés et distincts. Un ensemble contenant qu'un élément s'appelle un **singleton** et deux éléments une **paire**.

1.2 Cardinal d'un ensemble fini et principe additif

Définition.
- *Un ensemble E est dit **fini** s'il possède un nombre fini d'éléments.*
- *Le **cardinal** d'un ensemble E fini est le nombre d'éléments de E. On le note $Card(E)$ ou $|E|$.*

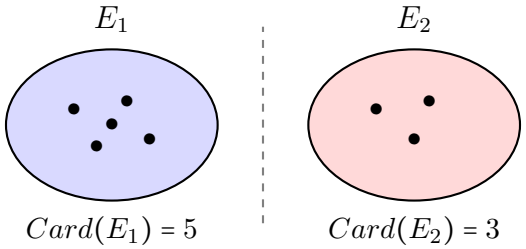
Exemple. ✦ L'ensemble des chiffres impairs $E = \{1\ ;3\ ;5\ ;\ 7;\ 9\}$ est tel que $Card(E) = 5$.

Remarque. $Card(\varnothing) = 0$ où $\varnothing$ est l'ensemble vide.

Propriété. *Soit $E_1, E_2, ..., E_k$ des ensembles finis **deux à deux disjoints**. Alors :*

$$Card(E_1 \cup E_2 \cup ... \cup E_k) = Card(E_1) + Card(E_2) + ... + Card(E_k)$$

Exemple. ✦ Soit E_1 un ensemble à 5 éléments et E_2 un ensemble à 3 éléments, disjoint de E_1. Alors :



$$Card(E_1 \cup E_2) = 5 + 3 = 8$$

Remarque. Lorsque deux ensembles A et B sont disjoints, on peut noter leur union ainsi : $A \sqcup B$.

1.3 Produit cartésien, principe multiplicatif

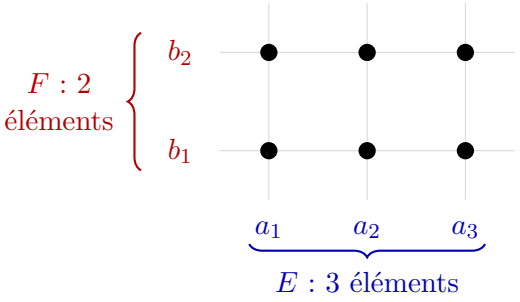
Définition. *Soit E, F et G trois ensembles.*

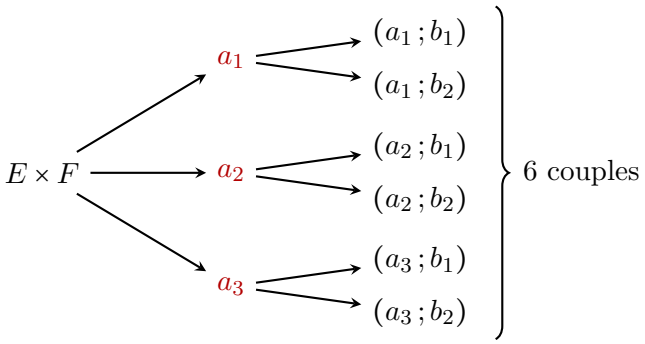
- *Le* ***produit cartésien*** $E \times F$ *est l'ensemble des* ***couples*** $(a\,;b)$ *où* $a \in E$ *et* $b \in F$.
- *Le* ***produit cartésien*** $E \times F \times G$ *est l'ensemble des* ***triplets*** $(a\,;b\,;c)$ *où* $a \in E$, $b \in F$ *et* $c \in G$.
- *Le* ***produit cartésien*** $E_1 \times E_2 \times \ldots \times E_k$ *est l'ensemble des* ***k-uplets*** $(a_1\,;a_2\,;\ldots\,;a_k)$ *où pour tout* $1 \leq i \leq k, a_i \in E_i$.

Propriété. ***(Principe multiplicatif)*** *Soit E un ensemble fini tel que $Card(E) = n$ et F un ensemble fini tel que $Card(F) = m$. Alors $E \times F$ est composé de $n \times m$ éléments. Autrement dit,*

$$Card(E \times F) = Card(E) \times Card(F)$$

Illustration. Cas où $E = \{a_1; a_2; a_3\}$ et $F = \{b_1; b_2\}$. Voici deux façons de représenter l'ensemble $E \times F$:





$Card(E \times F) = 3 \times 2 = 6$ couples

Exemple. ✦ Dénombrer avec le principe multiplicatif.

1. Un élève peut composer son goûter à la cafétéria de la façon suivante :
   - Il choisit une boisson parmi : eau ; jus d'orange ; lait chocolaté
   - Il choisit un snack parmi : cookie, barre de céréales

Combien de goûters différents peut-on composer ?

On note B l'ensemble des boissons et S celui des snacks : $Card(B) = 3$ et $Card(S) = 2$. Un goûter est un couple (boisson ; snack), c'est-à-dire un élément de $B \times S$.
D'après le principe multiplicatif :

$$Card(B \times S) = 3 \times 2 = \boxed{6}$$

On peut composer 6 goûters différents.

2. Pour créer son avatar dans un jeu vidéo, un joueur doit choisir :
   - une couleur de cheveux parmi : blond ; brun ; roux ; noir
   - une tenue parmi : armure ; cape ; tunique
   - un accessoire parmi : épée ; bouclier

Combien d'avatars différents peut-on créer ?

Un avatar est un triplet (cheveux ; tenue ; accessoire) : il y a 4 couleurs de cheveux, 3 tenues et 2 accessoires.
D'après le principe multiplicatif :

$$4 \times 3 \times 2 = \boxed{24}$$

On peut créer 24 avatars différents.

2 Dénombrer avec les k-uplets : l'ordre compte !

2.1 k-uplets avec répétition

Définition. *Soit E un ensemble fini à n éléments et k un entier naturel non nul.*

— *Un* ***k-uplet*** *d'éléments de E est une* ***liste ordonnée*** *d'éléments de E* ***avec répétition possible****.*

— *L'ensemble de tous les k-uplets de E est le produit cartésien : $E \times E \times \ldots \times E$ (k fois), noté E^k.*

Remarque. Un k-uplet d'éléments d'un ensemble à n éléments peut être associé à k tirages successifs **avec remise** dans une urne qui contient n boules.

Exemple. ✦ Les codes à 4 chiffres d'une carte bancaire sont des 4-uplets de l'ensemble

$$E = \{0\ ;1\ ;2\ ;3\ ;4\ ;5\ ;6\ ;7\ ;8\ ;\ 9\}$$

Par exemple, $(0\ ;5\ ;7\ ;2)$ et $(1\ ;2\ ;1\ ;9)$ sont des codes possibles. Le code $(5;0;7;2)$ est différent du code $(0;5;7;2)$: l'ordre des éléments compte !

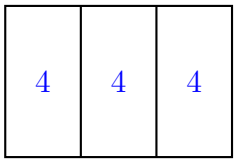
Propriété. *Soit E un ensemble fini à n éléments et k un entier naturel non nul.*

Le ***nombre de k-uplets*** *d'éléments de E est égal à n^k.*

Exemple. ✦ Le nombre de codes à 4 chiffres d'une carte bancaire est égal à $10^4 = 10000$. Cela revient à dénombrer le nombre de 4-uplets de l'ensemble $E = \{0\ ;1\ ;2\ ;3\ ;4\ ;5\ ;6\ ;7\ ;8\ ;\ 9\}$.

Exemple. ✦ Dénombrer avec les k-uplets avec répétition.

1. On souhaite créer un drapeau composé de 3 zones colorées. Pour cela, on utilise 4 couleurs : bleu, rouge, noir et vert. Chaque couleur peut être utilisée plusieurs fois.
Par exemple, le drapeau « Bleu ; Rouge ; Rouge » est autorisé.



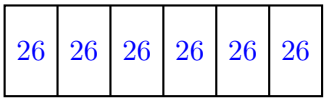
Combien de drapeaux tricolores différents peut-on créer avec les quatre couleurs ?

Un drapeau est un 3-uplet de l'ensemble des 4 couleurs (ordre compte, répétition possible) : 4 choix par zone.

$$4^3 = \boxed{64}$$

On peut créer 64 drapeaux.

2. On souhaite créer un mot de passe composé de 6 lettres minuscules de l'alphabet français $\{a\ ;\ b\ ;\ \ldots\ ;\ z\}$. On rappelle que l'alphabet français contient 26 lettres au total. Une lettre peut apparaître plusieurs fois dans le mot de passe.
Par exemple, le mot de passe « a ; a ; z ; b ; r ; m » est autorisé.



Combien de mots de passe différents peut-on créer ?

Un mot de passe est un 6-uplet de l'ensemble des 26 lettres (ordre compte, répétition possible) : 26 choix par case.

$$26^6 = \boxed{308\,915\,776}$$

On peut créer 308 915 776 mots de passe.

2.2 Factorielle d'un entier

Définition. *Soit n un entier naturel. Sa* ***factorielle*** *est définie par :*

$$n! = n \times (n-1) \times \ldots \times 2 \times 1$$

Exemple. ✦ Effectuer les calculs suivants sans calculatrice.

a) $4! = 24$

b) $6! = 720$

c) $\dfrac{6!}{4!} = 6 \times 5 = 30$

d) $\dfrac{10!}{7!} = 10 \times 9 \times 8 = 720$

Remarque. Par convention, $0! = 1$.

2.3 Permutations des éléments d'un ensemble

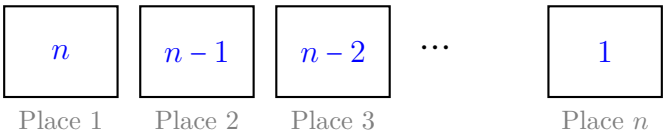
Définition. *Soit E un ensemble à n éléments.*
Une ***permutation*** *de E est une* ***liste ordonnée*** *des n éléments de E.*

Remarque. Une permutation d'un ensemble E à n éléments peut être associé à n tirages successifs **sans remise** dans une urne contenant n boules.

Exemple. ✦ On considère l'ensemble $E = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\}$. Alors les quintuplets $(5;3;1;2;4)$ et $(1;3;5;4;2)$ sont des exemples de permutations de E.

Propriété. *Le* ***nombre de permutations*** *d'un ensemble E à n éléments est $n!$*

Preuve. on remplit les n places une à une :



Il y a n choix pour la place 1, puis $n-1$ pour la place 2 (un élément est déjà placé), …, et 1 seul pour la place n. D'après le principe multiplicatif : $n \times (n-1) \times \cdots \times 1 = \boxed{n!}$

Exemple. ✦ Dénombrer avec des permutations.

1. On souhaite ranger 4 livres de mathématiques différents sur une étagère. De combien de façons différentes peut-on les ranger ?

Un rangement est une permutation de l'ensemble des 4 livres :

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = \boxed{24}$$

Il y a 24 façons de ranger les livres.

2. On dispose d'un jeu de 52 cartes pour jouer au poker. Le croupier mélange les cartes avant de les distribuer. Combien de mélanges différents peut-on faire ?

Un mélange est une permutation des 52 cartes : $\boxed{52!} \approx 8{,}07 \times 10^{67}$ mélanges différents.

2.4 k-uplets d'éléments de E sans répétition : arrangements

Motivation. Dans une permutation, on ordonne **tous** les éléments de E. Mais parfois, on ne souhaite en choisir que k parmi n, en tenant compte de l'ordre.

Définition. *Soit E un ensemble à n éléments et k un entier naturel tel que $1 \leqslant k \leqslant n$.*
*Un **arrangement** de k éléments de E est une liste ordonnée de k éléments **distincts** de E.*

Remarque. Un arrangement de k éléments d'un ensemble à n éléments peut être associé à k tirages successifs **sans remise** dans une urne contenant n boules.

Remarque. Une permutation de E est un arrangement de n éléments parmi n.

Propriété. *Le **nombre d'arrangements** de k éléments d'un ensemble à n éléments est :*

$$n(n-1) \times \ldots \times (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Preuve. Même raisonnement que pour les permutations, mais on s'arrête après k choix :

$$\underbrace{n \times (n-1) \times \ldots \times (n-k+1)}_{k \text{ facteurs}}$$

Or $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-k+1) \times (n-k)!$, donc ce produit vaut $\frac{n!}{(n-k)!}$.

Exemple. ✦ Dénombrer avec des arrangements.

1. Un comité de 15 membres doit élire un président, un vice-président et un trésorier. Combien de bureaux différents peut-on former ?

Un bureau est un arrangement de 3 membres parmi 15 (l'ordre des fonctions compte, pas de répétition) :

$$15 \times 14 \times 13 = \boxed{2730}$$

2. 10 élèves participent au concours général de mathématiques. Combien de classements différents peut-on faire pour les 4 premières places ?

Un classement des 4 premiers est un arrangement de 4 élèves parmi 10 :

$$10 \times 9 \times 8 \times 7 = \boxed{5040}$$

3. Aux Jeux Olympiques, 8 coureurs participent à la finale du 100 mètres. Combien de podiums (1re place, 2e place, 3e place) différents existent-ils ?

Un podium est un arrangement de 3 coureurs parmi 8 :

$$8 \times 7 \times 6 = \boxed{336}$$

4. Un cadenas possède un code de 4 chiffres tous distincts, choisis parmi $\{0\,;1\,;\ldots\,;9\}$. Combien de codes différents existe-t-il ?

Un code est un arrangement de 4 chiffres parmi 10 (chiffres distincts, l'ordre compte) :

$$10 \times 9 \times 8 \times 7 = \boxed{5040}$$

Remarque. Il est sûrement plus pratique de dénombrer avec un schéma sous forme de cases, en appliquant le principe multiplicatif, plutôt que d'apprendre par coeur la formule du nombre d'arrangements.

3 Dénombrer avec les combinaisons : l'ordre ne compte pas !

animation

3.1 Parties d'un ensemble

Définition. *Soit E un ensemble fini. Une* ***partie*** *de E est un ensemble d'éléments de E. On note $\mathcal{P}(E)$* ***l'ensemble des parties*** *de E.*

Exemple. ✦ Soit E l'ensemble fini $E = \{a\,;b\,;c\}$.

Déterminer toutes les parties de E.

$\mathcal{P}(E) = \{\varnothing\,;\{a\}\,;\{b\}\,;\{c\}\,;\{a,b\}\,;\{a,c\}\,;\{b,c\}\,;\{a,b,c\}\}$: 8 parties.

Remarques.
- $\mathcal{P}(E)$ contient toujours $\varnothing$ et E.
- Une partie à un élément s'appelle un **singleton**.

3.2 Combinaisons de k éléments d'un ensemble

Exemple. ✦ Soit $E = \{a\,;b\,;c\,;d\}$.

1. Déterminer toutes les parties de E possédant exactement 1 élément.

$\{a\}\,;\{b\}\,;\{c\}\,;\{d\}$ (4 parties)

2. Déterminer toutes les parties de E possédant exactement 2 éléments.

$\{a,b\}\,;\{a,c\}\,;\{a,d\}\,;\{b,c\}\,;\{b,d\}\,;\{c,d\}$ (6 parties)

3. Déterminer toutes les parties de E possédant exactement 3 éléments.

$\{a,b,c\}\,;\{a,b,d\}\,;\{a,c,d\}\,;\{b,c,d\}$ (4 parties)

4. Déterminer toutes les parties de E possédant exactement 4 éléments.

$\{a,b,c,d\} = E$ (1 partie)

5. Compléter le tableau suivant :

Nombre d'éléments k	0	1	2	3	4
Nombre de combinaisons de k éléments de E	1	4	6	4	1

Définition. *Une* ***combinaison de k éléments*** *d'un ensemble E est une partie de E possédant k éléments.*

Remarques.
— Dans une combinaison, **l'ordre ne compte pas**. Par exemple, $\{a\,;b\}$ et $\{b\,;a\}$ forment la même combinaison à 2 éléments.

— Une combinaison de k éléments d'un ensemble à n éléments correspond à un **tirage simultané** de k boules dans une urne contenant n boules.

3.3 Nombre de combinaisons à k éléments d'un ensemble à n éléments

Propriété. *Soit E un ensemble à n éléments et k un entier naturel tel que $k \leq n$.*

Le nombre de combinaisons de k éléments de E est noté : $\binom{n}{k}$ et est égal à :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Remarques.
- Le nombre $\binom{n}{k}$ est appelé un coefficient binomial.
- Le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ est également le nombre de chemins réalisant k succès dans un schéma de Bernoulli à n étapes (cf chapitre 5).
- Pour tout entier naturel n, $\binom{n}{0} = 1$ et si $n \geq 1$, $\binom{n}{1} = n$

Exemple. ✦ Calculer les coefficients binomiaux suivants et interpréter le résultat avec le vocabulaire des combinaisons.

1. $\binom{4}{2} =$

$\frac{4!}{2!\,2!} = \frac{24}{4} = \boxed{6}$: un ensemble à 4 éléments possède 6 combinaisons de 2 éléments.

2. $\binom{6}{5} =$

$\frac{6!}{5!\,1!} = \boxed{6}$: un ensemble à 6 éléments possède 6 combinaisons de 5 éléments.

3. $\binom{7}{3} =$

$\frac{7!}{3!\,4!} = \frac{7\times6\times5}{3\times2\times1} = \boxed{35}$: un ensemble à 7 éléments possède 35 combinaisons de 3 éléments.

4. $\binom{25}{12} =$

À la calculatrice : $\boxed{5\,200\,300}$ combinaisons de 12 éléments d'un ensemble à 25 éléments.

Exemple. ✦ Dénombrer avec les combinaisons.

1. Le professeur de mathématiques prépare un travail de groupe avec sa classe de 10 élèves. Il souhaite faire des groupes de 4 élèves.
Combien de groupes de 4 élèves différents peut-il former avec sa classe de 10 élèves ?

Un groupe est une combinaison de 4 élèves parmi 10 (l'ordre ne compte pas) : $\binom{10}{4} = \boxed{210}$ groupes.

2. Un entraîneur de football dispose d'un groupe de 18 joueurs. Il doit sélectionner 11 joueurs pour constituer l'équipe qui débutera le match.
Combien d'équipes de 11 joueurs différentes peut-il former avec son groupe de 18 joueurs ?

Une équipe est une combinaison de 11 joueurs parmi 18 : $\binom{18}{11} = \boxed{31\,824}$ équipes.

3.4 Nombre de parties d'un ensemble fini

Propriété. *Soit E un ensemble fini à n éléments. Le* ***nombre de parties*** *de E est : 2^n.*

Preuve. On note l'ensemble E à n éléments ainsi : $E = \{e_1 ; e_2 ; \dots ; e_n\}$.

Construire une partie A de E, c'est décider, pour chaque élément e_i, s'il appartient à A ou non : 2 choix pour chacun des n éléments. D'après le principe multiplicatif, il y a $\underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{n \text{ facteurs}} = \boxed{2^n}$ parties de E.

3.5 Propriété des coefficients binomiaux

Propriété. ***(Symétrie)*** *Soit n un entier naturel et k un entier tel que $0 \leq k \leq n$. Alors :*

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Preuve. Construire une partie de k éléments de E revient à construire une partie à $(n-k)$ éléments de E (ceux qui restent) donc : $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

Remarque. Cette propriété avait été expliquée dans le chapitre sur la loi binomiale par le fait que le nombre de chemins réalisant $n-k$ succès dans un arbre est égal au nombre de chemins réalisant k échecs. Or, on compte autant de chemins réalisant k succès que de chemins réalisant k échecs, d'où la propriété.

Propriété. ***(Formule de Pascal)*** *Soit n un entier naturel et k un entier tel que $0 \leq k \leq n-1$. Alors :*

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$$

Preuve. on dénombre les parties de E à $k+1$ éléments.

Soit E un ensemble à $n+1$ éléments et e l'un de ses éléments. Les parties de E à $k+1$ éléments se répartissent en deux catégories disjointes :

- celles qui contiennent e : on choisit les k autres éléments parmi les n éléments restants, soit $\binom{n}{k}$ parties ;
- celles qui ne contiennent pas e : on choisit leurs $k+1$ éléments parmi les n éléments restants, soit $\binom{n}{k+1}$ parties.

D'après le principe additif :

$$\boxed{\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}}$$

Remarque. La formule de pascal est une relation de récurrence sur les coefficients binomiaux $\binom{n}{k}$. Cette formule permet de calculer les coefficients binomiaux d'ordre $n+1$ à partir des coefficients d'ordre n.

Exemple. ✦ Compléter le triangle de Pascal suivant donnant les coefficients $\binom{n}{k}$ pour k et n variant entre 0 et 6. Par convention $\binom{0}{0} = 1$, ce qui permet d'initialiser le triangle de Pascal.

n \ k	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

Exemple. ✦ Par lecture du triangle de Pascal ci-dessus, donner les valeurs de :

a) $\binom{4}{2} = 6$ *b*) $\binom{5}{4} = 5$ *c*) $\binom{6}{3} = 20$

Exemple. ✦ A l'aide du triangle de Pascal ci-dessus, développer les expressions suivantes.

1. $(a+b)^3 =$

D'après la ligne $n = 3$ du triangle (1, 3, 3, 1) :

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

2. $(a+b)^4 =$

D'après la ligne $n = 4$ (1, 4, 6, 4, 1) :

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

3. $(a+b)^5 =$

D'après la ligne $n = 5$ (1, 5, 10, 10, 5, 1) :

$$(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$$

4. $(a-b)^3 =$

On écrit $(a-b)^3 = \big(a+(-b)\big)^3$ et on utilise la ligne $n = 3$:

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

4 Résumé des situations

Pour dénombrer toutes les éventualités d'un problème, les deux critères à prendre en compte sont :

- Les éléments peuvent-ils être répétés ?
- L'ordre des éléments est-il à prendre en compte ?

On résume alors les différentes réponses par le tableau :

Critères	Répétition	Non répétition
Ordre	k-uplets	k-uplets d'éléments distincts : arrangements
Pas d'ordre	Combinaisons avec répétition (HORS PROGRAMME)	Combinaisons

Exemple. ✦ Dans chaque cas, utiliser la méthode adéquate de dénombrement pour la situation donnée.

1. **Le loto** : on tire, au hasard, 6 boules parmi 49. Combien de tirages différents existe-t-il ?

L'ordre des boules ne compte pas et il n'y a pas de répétition : un tirage est une combinaison de 6 boules parmi 49.

$$\binom{49}{6} = \boxed{13\,983\,816} \text{ tirages}$$

2. **Podium** : huit coureurs participent à la finale du 100 m. On décerne trois médailles (or, argent et bronze). Combien y a-t-il de podiums différents possibles ?

L'ordre compte (or, argent, bronze) et un coureur ne reçoit qu'une médaille : un podium est un arrangement de 3 coureurs parmi 8.

$$8 \times 7 \times 6 = \boxed{336} \text{ podiums}$$

3. **QCM** : un QCM de 15 questions comporte 4 choix (a, b, c, d) dont un seul exact par question. Combien y a-t-il de façons de répondre à ce QCM en ne cochant exactement qu'une réponse par question ?

L'ordre des questions compte et une même lettre peut être cochée plusieurs fois : une façon de répondre est un 15-uplet de $\{a\,;b\,;c\,;d\}$.

$$4^{15} = \boxed{1\,073\,741\,824}$$

4. Un glacier propose des coupes composées de 3 boules de glaces. On peut choisir les parfums suivants : vanille, chocolat, fraise, café ou pêche et **chaque parfum peut être utilisé plusieurs fois**. Combien y a-t-il de combinaisons de 3 boules de glace possibles chez ce glacier ?

Combinaison avec répétition (hors programme) : on dénombre par cas. 3 parfums différents : $\binom{5}{3} = 10$; 2 boules d'un parfum et 1 d'un autre : $5 \times 4 = 20$; 3 boules du même parfum : 5. Au total : $10 + 20 + 5 = \boxed{35}$ coupes.